

Rasilimali za asili za India na viwanda

Zhihu • 2026-07-03

Hivi karibuni naona wengi, wakithibitisha kutowezekana kwa viwanda vya India, wanataja ukosefu wa rasilimali: mafuta na gesi haba, makaa mabaya, madini machache, hata maji hayatoshi. Bila nishati, bila umeme, bila malighafi — jinsi gani kuendeleza viwanda?

Katika makala hii, tunachukua kiwango cha China 2012 kama kigezo cha kukamilisha viwanda kwa kiasi, na kuchambua kwa kweli: je rasilimali za asili za India zinaweza kuhimili mchakato wa viwanda? Je ukosefu wa rasilimali utazuia kukamilika kwa viwanda?

I. Rasilimali za nishati

Hapa chini ni ulinganisho wa rasilimali kuu za nishati. Katika mafuta ya kisukuku, tunaona India ina mafuta na gesi chache, lakini makaa ni mengi. Katika nishati isiyo ya kisukuku, rasilimali za thorium za India ni nyingi sana, hali za nishati ya nyuklia ni nzuri sana.

Aina ya rasilimali	China	India	Uwiano
Mafuta (hifadhi zilizothibitishwa)	bilioni 26 za mapipa	bilioni 5.7 za mapipa	4.6:1
Gesi asilia (hifadhi zilizothibitishwa)	trilioni 8.4 m ³	trilioni 1.4 m ³	8.4:1
Makaa (hifadhi zilizothibitishwa)	bilioni 249.2 t	bilioni 111.052 t	2.2:1
Uranium (hifadhi zilizothibitishwa)	elfu 350 t	elfu 170 t	2:1
Thorium (hifadhi zilizothibitishwa)	elfu 280 t	elfu 840 t	1:3
Umeme wa maji (unaoweza kutengenezwa kiufundi)	milioni 687 kW	milioni 149 kW	4.6:1
Nishati ya jua (mwanga wa jumla wa kila mwaka kwenye uso usawa)	1400–1500 kWh/m ²	1800–2300 kWh/m ²	1:1.4
Upepo (unaoweza kutengenezwa kiufundi)	2700 GW	1164 GW	2.3:1

1. Mafuta na gesi

Ukosefu wa mafuta na gesi nchini India unaleta ugumu fulani kwa viwanda, lakini nafasi ya kijiografia ya India ni nzuri — karibu na Ghuba ya Uajemi — na tatizo linaweza kutatuliwa kwa kuagiza. Hebu tuchambue gharama za kuagiza nishati kufikia 2040, wakati India inapokamilisha viwanda kwa kiasi (kiwango cha China 2012).

- Uzalishaji wa mafuta ghafi wa sasa wa India tani milioni 30 kwa mwaka; matumizi ya mwaka tani milioni 240 (kiwango cha China 2005), kwa kiasi kikubwa kutoka kuagiza. Kufikia 2040, matumizi yanatarajiwa kuongezeka hadi tani milioni 500 (mapipa milioni 10 kwa siku), kiwango cha China 2017. Ingawa serikali ya India ina mipango ya mafuta ya bahari ya kina^[1] ^[2], lakini kutoka uchunguzi hadi uchimbaji wa mafuta inahitaji muda mrefu, inakadiriwa baada ya 2040. Kwa hiyo, kwa kuzingatia hali ya uzalishaji wa ndani wa India, ikiwa uzalishaji utabaki tani milioni 30, itahitaji kuagiza angalau tani milioni 470; gharama ya jumla inatarajiwa dola bilioni 200.
- Uzalishaji wa gesi asilia wa sasa wa India bilioni 35 m³ kwa mwaka; matumizi bilioni 65 (kiwango cha China 2007), inahitaji kuagiza bilioni 30. Kufikia 2040, matumizi yanatarajiwa kuongezeka hadi bilioni 113.7^[3], kiwango cha juu kidogo kuliko cha China cha 2010. Mwaka 2010, uzalishaji wa jumla wa gesi asilia wa China ulikuwa bilioni 94.48 m³, na jumla ya uagizaji wa gesi asilia kwa mwaka (gesi kimiminika na bomba) karibu bilioni 16. Hakuna data ya utabiri wa uzalishaji; inatarajiwa uzalishaji wa ndani hautazidi bilioni 50, kwa hiyo itahitaji kuagiza angalau bilioni 60; gharama ya jumla inatarajiwa dola bilioni 20.

Kwa hiyo, mwaka 2040 India itahitaji kuagiza mafuta na gesi yenye thamani ya dola bilioni 220 (dola 2026), karibu mara mbili ya dola bilioni 120 za sasa. Kwa kulinganisha, China mwaka 2010 ilitumia dola bilioni 135.1 kuagiza mafuta ghafi^[4], ambayo kwa dola za 2026 ni sawa na dola bilioni 200. Kwa kweli, kiasi cha uagizaji wa India si kikubwa sana; faida hii inatokana hasa na uhamasishaji wa umeme. Kuchukua thamani ya kati: Kuanzia 2025 hadi 2040, wastani wa kuagiza mafuta na gesi kwa mwaka wa India ni dola bilioni 170.

2. Umeme

Rasilimali za jua za India ni nzuri sana. Kwa mfano, jangwa la Thar, Rajasthan: mwanga wa jumla wa kila mwaka (GHI) 2000–2200 kWh/m²; kwa kulinganisha, jangwa la Taklamakan

la China 1500–1800 kWh/m². India sasa inaendeleza nishati ya jua kwa nguvu huko Rajasthan, ambapo kumekuwa na visa vya “viwanda vya jua kuwala wakulima”^[5].

Kwa mpango wa serikali ya India, kufikia 2030 itakamilisha gigawati 500 za nishati isiyo ya kisukuku, sehemu kubwa ikiwa jua^[6]. Kufikia 2040, uwezo wa jua wa India unatarajiwa kufikia gigawati 700. Kwa mazingira ya mwanga wa jua ya Rajasthan ya India, uzalishaji unaweza kufikia bilioni 1100 kWh, yaani zaidi ya kWh 900 kwa kila mtu.

Sekta ya jua ya India inaendelea haraka. Kwa ripoti za vyombo vya habari, “2025 India iliongeza gigawati 119 za uwezo wa moduli za jua na gigawati 9 za seli”^[7] Sera ya uzalishaji wa ndani ya serikali ya India inaendelea kuimarika, “kuanzia Juni 1, baadhi ya miradi ya jua ya India inatakiwa kutumia kikamilifu seli za jua zilizotengenezwa ndani”^[8], na wafers pia zinatakiwa: kuanzia Juni 1, 2028, “miradi yote ya jua, ikiwa ni pamoja na net-metering na open access, lazima itumie wafers za orodha ya ALMM”^[9]. Msimamo wa serikali ya India ni mkali sana; ni wazi kwamba unaamuliwa na hali halisi ya maendeleo ya viwanda vya nchi na nafasi ya kimkakati ya nishati ya jua. Nishati ya jua imeshakuwa nguzo muhimu ya viwanda vya India. Inaweza kutabiriwa kwamba bidhaa za jua ambazo India inaagiza kutoka China zinaweza hatua kwa hatua kuwa vifaa vya uzalishaji pekee. Kwa kuwa uwiano wa uzalishaji wa ndani unaongezeka, kwa wastani wa dola milioni 100 kwa gigawati, gigawati 700 zinahitaji dola bilioni 700. Kwa miaka 15, dola bilioni 4.6 kwa mwaka.

Nishati ya jua inahitaji mifumo ya kuhifadhi ili kuhamisha umeme wa mchana hadi kilele cha jioni (6–10 jioni). Kwa uwiano wa 25%, gigawati 175 za kuhifadhi kwa saa 4; ikiwa zote za kemikali, gharama ya jumla dola bilioni 50. Viwanda vya kuhifadhi kwa kusukuma maji ni ghali zaidi kujenga, lakini vina maisha marefu. Ujenzi wa ujenzi wa maji unaweza kufanywa na makampuni ya ndani; kwa hiyo tunakadiria dola bilioni 50. India inaendeleza ujanibishaji wa betri^[10], makampuni ya China yameshaingia kwa nguvu katika soko la India, yakishirikiana na makampuni ya ndani^[11]. Kwa hiyo, gharama za fedha za kigeni zitapungua chini ya bilioni 50. Kwa miaka 15, dola bilioni 3.3 kwa mwaka.

Kwa kuwa nishati ya jua inafanya kazi mchana, usambazaji wa msingi wa usiku unahitaji makaa na nyuklia. Sasa makaa ya India gigawati 230; inahitaji kuongeza gigawati 100–200. Tunakadiria gigawati 200; gharama ya jumla dola bilioni 200. Kwa kuwa India ina uwezo wa ndani wa kutengeneza vifaa vingi, uwiano wa kuagiza 20% — dola bilioni 40. Kwa miaka 15, dola bilioni 2 kwa mwaka. Ubora wa makaa ya India ni duni; lakini uwiano wa makaa ya ndani umeongezeka hadi 50%^[12]. Hivi sasa India inaagiza makaa yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 20 kila mwaka; kadiri vituo vya umeme wa makaa

vinavyoongezeka, kiasi cha uagizaji kinatarajiwa kuongezeka hadi karibu dola bilioni 35.

Nguvu za nyuklia za India karibu gigawati 10; mpango ni kuongeza hadi gigawati 100 kufikia 2047; kufikia 2040, karibu gigawati 70. Aina kuu ya reactor, PHWR, imejanibishwa kwa kiasi; lakini uzalishaji wa uranium ni mdogo, unahitaji kuagiza. Gigawati 100 za nyuklia zinahitaji tani 20,000 za uranium kwa mwaka, karibu dola bilioni 4. Baada ya miaka ya 2050, teknolojia ya thorium ya India itakuwa tayari. Hifadhi za thorium za India ni za kwanza duniani. Kufikia 2040, jumla ya gigawati 500 za makaa na nyuklia, gigawati 700 za jua, pamoja na gigawati 200 za kuhifadhi — kiwango cha China 2015. Gharama za mwaka: $4.6+3.3+35+4$ =dola bilioni 46.9.

3. Muhtasari wa nishati

Gharama za mwaka za mafuta, gesi na ujenzi wa viwanda vya umeme: $170+46.9$ =dola bilioni 216.9. Mwaka 2025, India iliagiza mafuta na gesi dola bilioni 120, vifaa vya jua dola bilioni 4^[13], makaa yaliyoagizwa tani milioni 250 hivi^[14], jumla ya thamani takriban dola bilioni 27, jumla dola bilioni 151. Yaani, katika miaka 15 ijayo, India inahitaji kuagiza ziada ya dola bilioni 65.9 kuunga mkono viwanda.

II. Madini ya metali

Madini makubwa ya soko la dunia: chuma, shaba, alumini, zinki na dhahabu, pamoja na lithiamu na nikeli za nishati mpya. Hizi zinachukua zaidi ya 90% ya biashara ya madini duniani; kubwa zaidi ni chuma na shaba. Hapa chini uchambuzi wa kina wa India.

1. Chuma

India ina hifadhi kubwa za chuma zaidi ya tani bilioni 20. Hemaiti inachukua 75% ya hifadhi; zaidi ya 50% ya hemaiti ni ya daraja la kati na la juu lenye Fe zaidi ya 62%, linalotumika moja kwa moja kwenye tanuru^[15]. Kwa hesabu: Hifadhi za chuma cha 62% pekee tani bilioni 7.5 — zinaweza kuyeyusha tani bilioni 4.8 za chuma ghafi. Bila shaka, India inaweza pia kuagiza kutoka Brazil na Australia. Mkakati wa India: kuuza nje chuma cha daraja la chini, kuagiza cha juu; kwa ujumla usafirishaji nje zaidi ya kuagiza^[16]. Kwa kulinganisha, ubora wa chuma cha China ni duni^[17], ni duni zaidi kuliko ya India. Kwa hiyo, China inahitaji kuagiza kiasi kikubwa cha madini ya chuma kila mwaka kwa ajili ya uzalishaji wa chuma ndani. Kwa mfano, "2010 China iliagiza

tani milioni 619 za chuma, kwa gharama ya dola bilioni 78.9". Kwa ujumla, hifadhi za chuma za India zinatoshwa kwa viwanda.

2. Shaba

Madini ya shaba ya India ni machache sana; mahitaji ya ndani yanategemea kuagiza. China ilitumia tani milioni 54 za shaba 2004-2012. Ikiwa mahitaji ya India yatalingana, itahitaji kuagiza tani milioni 50; gharama ya jumla dola bilioni 650, yaani dola bilioni 43.3 kwa mwaka kwa miaka 15.

3. Bauxite

China ilitumia tani milioni 100 za alumini 2004-2012. Ikiwa India itahitaji sawa, inahitaji tani milioni 500 za bauxite. Hifadhi zilizothibitishwa za India tani milioni 650^[18], inatoshwa kabisa kwa mahitaji ya viwanda. Kwa kuwa rasilimali za bauxite za India zinafikia zaidi ya tani bilioni 3^[19], kwa hiyo uchunguzi wa baadaye utagundua bauxite mpya; hivyo rasilimali ya alumini kwa India haipaswi kuwa kikwazo.

4. Dhahabu

2025, viwanda vya China vilitumia tani 82 za dhahabu^[20], yenye thamani ya takriban dola bilioni 10. Uzalishaji wa dhahabu wa ndani wa India unaweza kupuuzwa, lakini kwa dhahabu ya wananchi, hifadhi za wakazi tani 20,000+^[21]; kwa upande wa rasilimali tu, dhahabu ya ndani inatoshwa kabisa kwa mahitaji ya viwanda vya nchi. Hapa tunachukua kwamba India inahitaji kutumia dola bilioni 100 kila mwaka kuagiza dhahabu.

5. Zinki

Rasilimali za zinki za India tani milioni 30^[22], hifadhi zilizothibitishwa hadi sasa ni takriban tani milioni 10^[23]. China kuanzia 2004 hadi 2012 ilitumia jumla ya tani milioni 43 za zinki. Ikiwa India haina rasilimali mpya ya zinki, itahitaji kuagiza tani milioni 13 za zinki, jumla ya thamani takriban dola bilioni 4, yaani kwa miaka 15, dola bilioni 2.7 kwa mwaka.

6. Lithiamu

Hifadhi za lithiamu za India ni ndogo; tupuuzwe. Matumizi ya lithiamu ya China karibu tani milioni 1 kwa mwaka; ikiwa wastani wa India kwa miaka 15 ni tani elfu 500, gharama dola bilioni 10 kwa mwaka.

7. Nikeli

Hifadhi za nikeli za India ni ndogo; tupuuze. Matumizi ya sasa tani elfu chache; ikiwa wastani tani elfu 500 kwa mwaka, gharama dola bilioni 8 kwa mwaka.

8. Muhtasari wa madini

Jumla ya kuagiza madini kwa mwaka dola bilioni 76 (43.3 shaba + 2.7 zinki + 10 dhahabu + 10 lithiamu + 8 nikeli). India inaagiza dhahabu dola bilioni 71.9 kwa mwaka — kipengee hiki pekee kinatosha kufidia madini yote.

III. Rasilimali nyingine

1. Ardhi ya kilimo

Ingawa eneo la India ni dogo, ardhi yake ya kilimo ni kubwa kuliko China^[24]. Sababu ya mavuno ya chakula ya India kuwa chini ni upungufu wa pembejeo kama mbolea. Kadiri nguvu za viwanda vya msingi vya India zinavyoongezeka, mavuno ya chakula kwa hekta pia yanaongezeka hatua kwa hatua. Hivi sasa, mavuno ya chakula ya India yamefikia kiwango cha China cha miaka ya 1980^[25].

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 



Vivyo hivyo, matumizi ya mbolea kwa kila ekari ya India yamefikia kiwango cha China miaka ya 1980^[26]. Kuna uhusiano mkubwa kati ya mavuno ya chakula na matumizi ya mbolea. Sasa kuna teknolojia ya kuzalisha mbolea: Kwa teknolojia ya amonia ya kijani, amonia inaweza kuzalishwa kwa umeme wa jua na upepo wa bei nafuu; kiufundi hakuna kikomo cha rasilimali kwa India.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2. Rasilimali za maji

Jumla ya mvua ya India bilioni 3880 m³ (BCM); kwa sababu ya topografia na uvukizi, maji yanayoweza kutumika (maji safi yanayoweza kurejeshwa) karibu bilioni 1122 m³ ^[27]. Katika maji yanayoweza kutumika: bilioni 690 za uso, bilioni 436 za maji ya chini ya ardhi kwa mwaka.

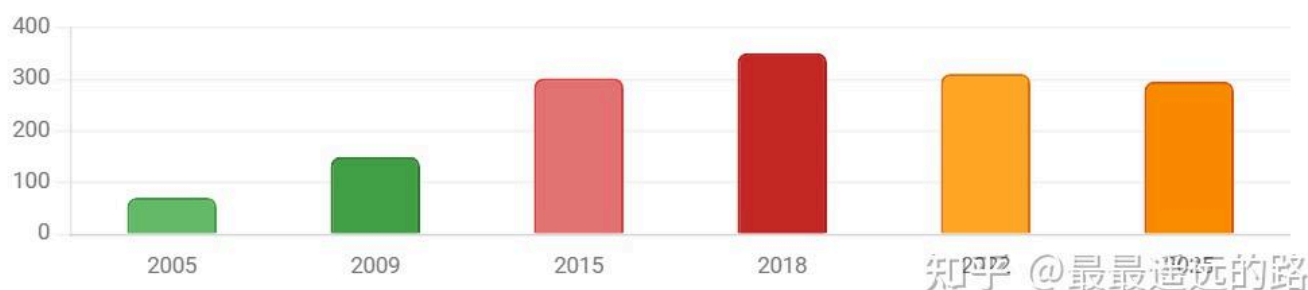
Matumizi ya mwaka ya sasa ya India bilioni 761 m³, bado chini ya bilioni 1122. Kwa kulinganisha, matumizi ya China bilioni 600 m³ kwa mwaka, ufanisi mkubwa zaidi. Kwa hiyo tatizo la maji la India si ukosefu, bali njia na ufanisi wa matumizi. Sababu kuu:

1) Kilimo cha mpunga kinaenea na ufanisi wa umwagiliaji ni mdogo. India inapanda mpunga hata katika majimbo yenye maji kidogo, kupunguza maji ya chini ya ardhi mwaka hadi mwaka^[28]. Kwa mfano: Maji yanayopatikana ya Punjab karibu bilioni 35 kwa mwaka: uso bilioni 14.8, urejeshaji wa chini ya ardhi bilioni 18.6, yanayoweza kutolewa bilioni 16.8^[29]. Lakini matumizi ya jumla ya maji ya jimbo kwa mwaka yanafikia bilioni 28 hadi 34, ambapo zaidi ya 90% hutumika kwa kilimo, kwa umwagiliaji, sehemu kubwa kwa mpunga. 2025, uchimbaji wa maji ya chini ya ardhi wa jimbo bilioni 26.27 — zaidi ya urejeshaji. Majimbo ya kusini yana hali sawa: mvua nyingi zaidi, lakini uwezo mdogo wa kuhifadhi.

2) Uchafuzi mkubwa wa maji ya uso unafanya maji mengi yasiyotumika. Kwa sababu ya utupaji wa maji ya taka ya viwanda na nyumbani kwenye mito, maji yamechafuliwa, hayawezi kutumika kwa kilimo na viwanda. Kama picha hapa chini^[30], uchafuzi wa mito ya India uliongezeka kadiri viwanda na miji inavyokua, kilele kikiwa 2018. Ingawa miaka ya hivi karibuni kumekuwa na uboreshaji, bado ni mbaya sana. Maji ya uso ya India (hasa mito na maziwa) ni jumla ya bilioni 690, ambapo 70% yamechafuliwa, na 30% pekee yanafaa kutumika. Kwa kulinganisha, zaidi ya 90% ya maji ya uso ya China yanafaa kutumika^[31].

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



2005, ufuatiliaji wa Bodi Kuu ya Kudhibiti Uchafuzi wa India ulibaini sehemu 71 za mito zilizochafuliwa. Miaka kumi baadaye, idadi iliongezeka zaidi ya mara nne. Kufikia 2018, tathmini ilirekodi sehemu 351 zilizochafuliwa kwenye mito 323 — rekodi ya juu zaidi. Ripoti ya 2022 ilionyesha kupungua kidogo: sehemu 311 kwenye mito 279; ripoti ya mwisho ya 2025 ilipunguza hadi sehemu 296 kwenye mito 271

3) Uwiano mdogo wa kusafisha na kutumia tena maji ya taka. Matumizi ya maji yaliyorejeshwa ya China 2025 bilioni 22 m³ ^[32], wakati jumla ya maji machafu ya miji ya

India ni bilioni 26 m³, ambapo 28% pekee yanasafishwa, na kiwango cha matumizi ya maji yaliyorejeshwa ni chini ya 3%, karibu kupuuzwa. Kwa kuwa matumizi ya maji ya viwanda yamejikita mijini, ikiwa maji yaliyorejeshwa hayatatumika kwa upana katika viwanda, ni rahisi kutokea tatizo la uhaba wa maji mijini.

Matatizo matatu hayo ni makubwa, lakini hayawezi kutatuliwa.

Kwanza, India inaweza kupunguza maji ya kilimo kwa kuongeza ufanisi wa umwagiliaji. Kwa eneo na mazao sawa, matumizi ya China ni nusu ya India. Matumizi ya mwaka ya India ya bilioni 700 yanaweza kupungua hadi bilioni 400, kuokoa bilioni 300. Sera za ndani zinazohimiza kubadilisha mazao zina athari fulani^[33]. Kwa kutoa ruzuku kwa ardhi inayolimwa mazao yanayotumia maji kidogo, wakulima wanahamasishwa kupunguza matumizi ya maji. Sera hii inafanana na "kurudisha mashamba kuwa misitu" iliyotekelezwa na China hapo awali.

Pili, kusafisha maji ya taka na kujenga vifaa vya kuhifadhi kunaweza kuongeza maji ya uso. China ni mwanzilishi hapa. 2005, uwiano wa maji ya uso ya China yaliyochafuliwa hadi yasiyotumika karibu 60%^[34]. Kufikia 2015, uwiano wa maji ya uso ya China yaliyochafuliwa hadi yasiyotumika ulipungua hadi karibu 35%^[35]. Ikiwa uwiano wa uchafuzi wa maji ya uso ya India utapungua hadi 40%, basi inaweza kuongeza zaidi ya bilioni 200 za maji ya uso. Kwa ukarabati na ujenzi wa mabwawa, madimbwi, ardhi oevu, kwa makadirio rasmi ya India, bilioni 185 zinaweza kuongezwa^[36]. Katika suala hili, serikali na umma wa India wote wanachukua hatua: Mwisho, kuimarisha usafishaji na urejelezaji wa maji ya taka kutatua tatizo la maji ya miji. Ikiwa maji yote ya taka yatasafishwa na kutumika tena, bilioni 26 zinaweza kuongezwa.

Kwa pamoja: $300+200+185+26=\text{bilioni } 711 \text{ m}^3$. Hii inazidi matumizi ya mwaka ya China; kwa watu wa India, inatosha.

IV. Hitimisho

Kulingana na uchambuzi wetu, ikiwa India inataka kufikia kiwango cha China 2012 kufikia 2040, mbali na rasilimali za ndani, katika miaka 15 ijayo itahitaji kuagiza ziada ya dola bilioni 65.9 za mafuta na gesi na dola bilioni 76 za madini kwa mwaka, jumla dola bilioni 141.9. Fedha hizi zitatoka wapi? Kwa upande mmoja, kuongezeka kwa usafirishaji: sehemu kubwa ya kuagiza inahudumia usafirishaji. Kwa upande mwingine, kuongezeka kwa fedha za diaspora. Fedha za diaspora za India 2025 dola bilioni 135.5, wakati 2015 zilikuwa dola bilioni 68.9 — karibu mara mbili katika miaka kumi. Kufikia

2035, zinatarajiwa dola bilioni 230-250 — kuongezeka kwa angalau bilioni 100. Kwa hiyo fedha za kigeni za viwanda vya India sio tatizo kubwa.

Kwa kuongezea, tatizo la maji la India halिताleta kikomo cha kimwili; kwa kusafisha uchafuzi, kuongeza vifaa vya kuhifadhi na kupunguza maji ya kilimo, linaweza kutatuliwa kwa kiasi au kabisa.

Kwa hiyo, hakuna tatizo la “rasilimali zisizotosha kuzuia viwanda” nchini India; kufikia 2040 itaweza kufikia kiwango cha China 2012, kukamilisha viwanda kwa kiasi.

Marejeo

- ^ Liu Zongyi: kuongeza uzalishaji wa ndani, kuondokana na utegemezi wa kuagiza — India inawekeza dola bilioni 100 kupanua mafuta
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- ^ <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEtMOZDiF35Q>
- ^ Mahitaji ya gesi ya India yataongezeka mara mbili kufikia 2040 — Rystad Energy
<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^ Kuagiza mafuta ghafi mwaka jana kulizidi trilionini; utegemezi wa nje unavunja mstari wa tahadhari <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- ^ Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why — Down To Earth <https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^ A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar — Yale e360
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^ 2025: +119 GW moduli na +9 GW seli! <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^ Sera mpya ya jua inalazimisha seli za ndani
https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- ^ Ujanibishaji wa kulazimishwa! Nchi kubwa ya jua inaweka mipaka kwenye wafers
<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- ^ Mlipuko wa soko la kuhifadhi: mpango wa taifa wa 73 GW
<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

- ^ 60 GWh kwa miaka mitano! EVE Energy katika kuhifadhi
<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^ India inakaribia 50% ya makaa ya ndani katika viwanda vinavyotegemea kuagiza — Reuters <https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^ Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^ Kuagiza makaa 2025: tani milioni 250, +0.8%
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>
- ^ Chuma <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^ Tafsiri ya Mysteel: mwelekeo wa usafirishaji wa chuma wa India
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- ^ «Chuma ni madini ya kimkakati "adimu" nchini; mahitaji ya ndani yana nafasi ya ukuaji» Wastani wa daraja la chuma cha China 34.5%, chini ya wastani wa dunia 47.2%. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- ^ Hifadhi za bauxite za dunia 2023
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
- ^ <https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^ 2025: uzalishaji wa dhahabu wa China tani 381.339 (+1.09%), matumizi tani 950.096 (-3.57%) <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^ Tani 24,000 za dhahabu za wakazi — ndoto ya maafisa!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>
- ^ Indian Minerals Yearbook 2021 — risasi na zinki
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^ Hifadhi na uzalishaji wa zinki
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- ^ «Uchambuzi wa kulinganisha wa soko la nafaka» Ardhi ya kilimo ya India hekta milioni 120 (45% ya eneo); China 13.54% tu. <https://www.hnagri.org.cn/article->

- ^ Cereal yield (kg per hectare) – China, India — Benki ya Dunia
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^ Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) – India, China — Benki ya Dunia <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^ «RAINWATER HARVESTING» India inapokea mvua ya karibu bilioni 3880 m³ kwa mwaka. Baada ya uvukizi, rasilimali za maji za mwaka zilipimwa bilioni 1999.20. Maji yanayoweza kutumika karibu bilioni 1126: uso bilioni 690, chini ya ardhi bilioni 436. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^ Kupungua kwa maji ya chini ya ardhi nchini India — The United Indian <https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^ https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals
- ^ Hali ya mito ya India: miongo mitatu ya mgogoro — Earth5R <https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>
- ^ Wizara ya Mazingira ya China inatoa hali ya ubora wa maji ya uso 2025 https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^ Matumizi ya maji yaliyorejeshwa ya miji ya China 2025 zaidi ya bilioni 22 m³ <https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>
- ^ Serikali ya Haryana inatangaza motisha ya ₹8,000/ekari kwa wakulima kubadili mazao <https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/>
- ^ «Bulletin ya Hali ya Mazingira 2005» Katika sehemu 411 za mito saba: daraja I–III 41%, IV–V 32%, chini ya V 27%. <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
- ^ «Bulletin ya Hali ya Mazingira 2015» Sehemu 967: daraja I–III 64.5%, IV–V 26.7%, chini ya V 8.8%. <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

- ^ «MPANGO MKUU WA KUREJESHA MAJI YA CHINI YA ARDHI» Bodi Kuu ya Maji ya Chini ya Ardhi (CGWB) imeandaa “Mpango Mkuu wa Kurejesha Maji ya Chini ya Ardhi 2020”; mpango unalenga kujenga vifaa milioni 14.2, kutumia bilioni 185 za mvua.
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>
-

Maelezo

- [1] Liu Zongyi: India inawekeza dola bilioni 100 kupanua mafuta
中文原文: 刘宗义: 提高本土产量, 摆脱进口依赖, 天竺投资千亿美元扩产石油
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- [2] Habari za miradi ya mafuta ya bahari ya kina ya India (WeChat)
<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEtMOZDiF35Q>
- [3] Mahitaji ya gesi ya India yataongezeka mara mbili kufikia 2040 — Rystad Energy
<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- [4] Kuagiza mafuta ghafi kwa China 2010 kulizidi trilioni
中文原文: 进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线
<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- [5] Wakulima wa Saharanpur waliokasirika — Down To Earth
中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- [6] India inajenga viwanda kwa nishati ya jua — Yale e360
中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- [7] 2025: +119 GW moduli na +9 GW seli nchini India
中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能!
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- [8] Sera mpya ya jua inalazimisha seli za ndani
中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- [9] Mipaka mpya kwenye wafers (orodha ya ALMM)
中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限
<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- [10] Mlipuko wa soko la kuhifadhi la India: mpango wa 73 GW
中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海
<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] EVE Energy: 60 GWh kwa miaka mitano

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] India inakaribia 50% ya makaa ya ndani — Reuters

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] Kuagiza vifaa vya jua vya India +34% Q4 2025 — Mercom

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] Kuagiza makaa kwa India 2025: tani milioni 250

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>

[15] Chuma (daraja za juu nchini India)

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Tafsiri ya Mysteel: mwelekeo wa chuma cha India

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] Daraja la chuma cha China 34.5%, chini ya wastani wa dunia 47.2%

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, . 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] Hifadhi za bauxite za dunia 2023 — Jarida la Madini la China

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19] Habari za bauxite za India — SMM

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] Uzalishaji na matumizi ya dhahabu ya China 2025

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] Tani 24,000 za dhahabu za wakazi wa China

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021 (risasi na zinki)

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] Hifadhi na uzalishaji wa zinki — Asian Metal

中文原文：锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] Ardhi ya kilimo ya India hekta milioni 120 (45%)

中文原文：《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国，耕地约1.2亿公顷，占国土面积的45%，而我国耕地仅占国土的13.54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] Uzalishaji wa nafaka (kg/ha) — Benki ya Dunia

中文原文：Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] Matumizi ya mbolea (kg/ha) — Benki ya Dunia

中文原文：Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] Kuvuna mvua: maji yanayoweza kutumika ya India 1126 BCM — PIB

中文原文：《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] Kupungua kwa maji ya chini ya ardhi nchini India — The United Indian

中文原文：Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] Data ya maji ya chini ya ardhi ya Punjab — Sansad (bunge la India)

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] Hali ya mito ya India: miongo mitatu ya mgogoro — Earth5R

中文原文：The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] Ubora wa maji ya uso wa China 2025 — Wizara ya Mazingira

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] Matumizi ya maji yaliyorejeshwa ya China zaidi ya bilioni 22 m³ — Xinhua

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db0lead039a352443/c.html>

[33] Motisha ya Haryana ₹8,000/ekari

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] Bulletin ya Mazingira ya China 2005 (uchafuzi wa mito)

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] Bulletin ya Mazingira ya China 2015 (uboresaji)

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] Mpango Mkuu wa Kurejesha Maji 2020: 185 BCM — PIB

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963> Mwandishi: 最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>